5 Statistiques descriptives à une variable

Fiche 25 jeu. 17 déc. 2026 *Moyenne et linéarité de la moyenne*

1. Échauffement · Flash [STA] Quelle est la moyenne de 12, 15, 9, 14 ?

   Rép. $\frac{50}{4} = 12{,}5$.

2. Cœur · Méthode [STA] La série 4, 6, 8, 10, 12 a pour moyenne 8. Quelle est la moyenne si l'on ajoute 3 à chaque valeur ? Quelle est la moyenne si l'on multiplie chaque valeur par 2 ?

   Rép. Linéarité : $8 + 3 = 11$; $2 \times 8 = 16$.

   Pas besoin de refaire la somme.

3. Cœur + · Vrai/faux [STA] Vrai ou faux ? Justifier. La moyenne de deux nombres $a < b$ est toujours strictement comprise entre a et b.

   Rép. Vrai. $a < \frac{a+b}{2} < b$ car $b - a > 0$.

4. Retour · Lecture [LEC] Dans un diagramme circulaire de 80 personnes, un secteur représente 25 %. Quel est son effectif ? Quel est son angle ?

   Rép. 20 personnes ; 90°.

5. Fil rouge · Flash [DIV] Calculer PGCD(84; 126) et en déduire la forme irréductible de $\frac{84}{126}$.

   Rép. PGCD $= 42$; $\frac{84}{126} = \frac{2}{3}$.

Fiche 26 lun. 4 janv. 2027 *Médiane et quartiles*

1. Échauffement · Flash [STA] Ranger 7, 2, 9, 4, 5, 11, 3 puis donner la médiane.

   Rép. 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 7 ; 9 ; 11 ; médiane 5 (rang 4).

2. Cœur · Méthode [STA] On considère la série 3 ; 5 ; 6 ; 8 ; 9 ; 12 ; 14 ; 15. Donner Q_1, la médiane, Q_3 et l'écart interquartile.

   Rép. $n = 8$: Q_1 rang $\lceil 8/4 \rceil = 2$: 5 ; médiane $\frac{8+9}{2} = 8{,}5$; Q_3 rang 6 : 12 ; $Q_3 - Q_1 = 7$.

   Convention : plus petite valeur telle qu'au moins 25 % (resp. 75 %) des données lui soient inférieures ou égales.

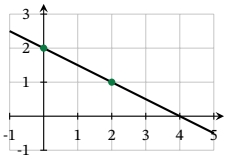
3. Cœur + · Vrai/faux [STA] Vrai ou faux ? Justifier. Au moins la moitié des valeurs d'une série sont supérieures ou égales à sa médiane.

   Rép. Vrai. Par définition de la médiane (au moins 50 % des valeurs de chaque côté, bornes comprises).

4. Retour · Flash [CMP] Ranger 0,6, $\frac{5}{8}$ et 61 % dans l'ordre croissant.

   Rép. $0{,}6 < 61\,\% = 0{,}61 < \frac{5}{8} = 0{,}625$.

5. Fil rouge · Graphique ▯ formule [REG] La droite ci-dessous représente une fonction affine f. Déterminer $f(x)$.

   Rép. Elle passe par (0; 2) et (2; 1) : pente $\frac{1-2}{2-0} = -\frac{1}{2}$, $f(x) = -\frac{1}{2}x + 2$.

Fiche 27 mar. 5 janv. 2027 *Écart type ; effet de l'ajout ou de la suppression d'une valeur*

1. Échauffement · Flash [CAL] Calculer $(3-5)^2+(7-5)^2$.

   Rép. $4+4=8$.

2. Cœur · Méthode [STA] Pour la série $2\,;\,4\,;\,6$, calculer la moyenne, la variance et l'écart type (valeur approchée à 10^{-2}).

   Rép. Moyenne 4 ; variance $\dfrac{4+0+4}{3}=\dfrac{8}{3}$; écart type $\sqrt{\dfrac{8}{3}}\approx 1{,}63$.

3. Cœur + · Vrai/faux [STA] Vrai ou faux ? Justifier. Ajouter 5 à chaque valeur d'une série ne change pas son écart type.

   Rép. Vrai. Toutes les valeurs et la moyenne sont décalées de 5 : les écarts à la moyenne sont inchangés.

4. Retour · Programme de construction [CON] Soit ABC un triangle, I le milieu de $[AB]$ et D le symétrique de C par rapport à I. Quelle est la nature de $ACBD$?

   Rép. Un parallélogramme : ses diagonales $[AB]$ et $[CD]$ ont même milieu I.

5. Fil rouge · Flash [GEO] On suppose que $(MN)\parallel(BC)$, avec $M\in[AB]$, $N\in[AC]$, $AM=3$, $AB=5$ et $AC=10$. Calculer AN.

   Rép. Thalès : $\dfrac{AN}{AC}=\dfrac{AM}{AB}$, donc $AN=10\times\dfrac{3}{5}=6$.

Fiche 28 jeu. 7 janv. 2027 *Comparaison de séries*

1. Échauffement · Flash [STA] Quelle est l'étendue de $3,\ 8,\ 5,\ 12$?

   Rép. $12-3=9$.

2. Cœur · Interpréter [STA] Deux séries A et B ont même moyenne 12 ; $\sigma_A=1{,}5$ et $\sigma_B=4$. Laquelle est la plus régulière ?

   Rép. A : les valeurs sont plus resserrées autour de la moyenne (σ plus petit).

3. Cœur + · Interpréter [STA] La série A a pour médiane 11 et pour écart interquartile 2. La série B a pour médiane 13 et pour écart interquartile 6. Comparer les deux séries.

   Rép. B est centrée plus haut (médiane $13>11$) mais plus dispersée (écart interquartile $6>2$).

4. Retour · Flash [PRB] On lance deux pièces équilibrées. Quelle est la probabilité d'obtenir deux faces ?

   Rép. 4 issues équiprobables : $\dfrac{1}{4}$.

5. Fil rouge · Méthode [ALG] Programme : choisir un nombre ; l'élever au carré ; ajouter 1. Quel est le résultat pour -3 ? Peut-on obtenir 0 ? Justifier.

   Rép. Pour -3 : $(-3)^2+1=10$. Non : $x^2\geqslant 0$ donc $x^2+1\geqslant 1>0$.

Fiche 29 lun. 11 janv. 2027 *Données regroupées en classes : histogramme et fréquences cumulées*

1. Échauffement · Flash [STA] Donner l'amplitude et le centre de la classe $[20;35[$.

   Rép. Amplitude 15 ; centre $\dfrac{20+35}{2}=27{,}5$.

2. Cœur · Tableau [LEC] Les classes $[0;10[$, $[10;20[$, $[20;30[$ ont pour effectifs $4,\ 6,\ 10$. Donner les fréquences puis les fréquences cumulées croissantes.

   Rép. Total 20 ; fréquences $20\,\%$, $30\,\%$, $50\,\%$; cumulées $20\,\%$, $50\,\%$, $100\,\%$.

3. Cœur + · Flash [LEC] Dans un histogramme à classes de même amplitude, deux rectangles ont pour hauteurs 3 cm et 6 cm. Quel est le rapport de leurs effectifs ?

   Rép. Les hauteurs sont proportionnelles aux effectifs : 1 pour 2.

4. Retour · Flash [NUM] Écrire 0,00032 en notation scientifique.

Rép. $3{,}2 \times 10^{-4}$.

5. Fil rouge · Flash [EQ] Résoudre dans $\mathbb{R}$: $2(x+3) = 5x - 9$.

Rép. $x = 5$

Piège : oublier de distribuer le 2 sur le 3.

Fiche 30 mar. 12 janv. 2027 *Moyenne pondérée, classe médiane ; tableur et Python*

1. Échauffement · Flash [CAL] Calculer $\dfrac{2 \times 8 + 3 \times 12}{5}$.

Rép. $\dfrac{52}{5} = 10{,}4$.

2. Cœur · Méthode [STA] Les classes $[0;10[$, $[10;20[$, $[20;30[$ ont pour effectifs 4 ; 7 ; 9. Estimer la moyenne avec les centres de classes ; donner la classe médiane.

Rép. Moyenne estimée $\dfrac{4 \times 5 + 7 \times 15 + 9 \times 25}{20} = 17{,}5$; effectifs cumulés 4 ; 11 ; 20 : les 10e et 11e valeurs sont dans $[10;20[$: classe médiane.

3. Cœur + · Lecture de code [ALG] Que calcule ce programme et quelle valeur obtient-on ?

```
notes = [12, 15, 9, 14]
s = 0
for n in notes:
    s = s + n
print(s / len(notes))
```

Rép. La moyenne des notes : $\dfrac{50}{4} = 12{,}5$.

4. Retour · Flash [PRO] Un article à 45 000 Ar est soldé à $-30\,\%$. Quel est le prix soldé ?

Rép. $45\,000 \times 0{,}70 = 31\,500$ Ar.

5. Fil rouge · Prouver [LIT] Programme : choisir un entier n ; ajouter 1 ; élever au carré ; soustraire n^2. Montrer que le résultat est toujours un nombre impair.

Rép. $(n+1)^2 - n^2 = 2n + 1$: impair pour tout entier n.